

Dados de Identificação

Componente Curricular:	AL0009-ALGEBRA LINEAR								
Pré-requisito(s) :									
Turma(s):	70								
Ano / Período:	2026 / 1. Semestre								
Unidade:	CAMPUS ALEGRETE		Curso:	CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO					
Docente(s):	NATALIA FERRAO DA SILVA								
Carga Horária Total:	60	CH Teórica:	60	CH Prática:	0	CH Semipresencial:	0	CH Outros:	0

Ementa
Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Espaços Vetoriais. Espaços com produto interno. Transformações Lineares. Autovalores e autovetores. Diagonalização de operadores
Objetivo Geral
Compreender os conceitos básicos relativos aos sistemas de equações lineares, suas operações e propriedades existentes. Desenvolver o raciocínio matemático, abstração e visualização de vetores, espaços vetoriais e suas operações no plano e no espaço. Operar com sistemas de equações lineares, espaços vetoriais, produtos, transformações lineares, autovalores e espaços com produto interno.
Objetivos Específicos
- Compreender os métodos para resolução de sistemas lineares e desenvolver algumas de suas aplicações nas engenharias. - Identificar e compreender as transformações lineares, seu núcleo e imagem. - Verificar transformações inversíveis e o espaço vetorial das transformações lineares. - Compreender o conceito de autovalores e autovetores e a sua diagonalização de operadores. - Determinar norma, base ortogonal e base ortonormal em espaços vetoriais.
Metodologia
Estratégias: As aulas serão expositivas/dialogadas com ênfase na compreensão e visualização dos conceitos, construção e interpretação dos resultados. Haverão exercícios para fixação dos pontos principais e proposta de leituras complementares. Recursos: Os recursos utilizados no processo de ensino-aprendizagem serão: quadro branco, canetas, e para alguns caso poderá ser utilizado o retroprojetor para melhor visualização de exemplos de sólidos em 3-D. Todas as informações e materiais importantes referentes a disciplina serão informadas/disponibilizadas no Moodle como, por exemplo, datas combinadas em sala de aula de todas as atividades, materiais das aulas, listas de exercícios, roteiros de trabalhos, notas das avaliações, comunicados e indicação de material para leitura complementar.
Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem

A avaliação será realizada de modo a contemplar as modalidades diagnóstica, formativa e somativa.
A avaliação diagnóstica será feita antes de cada novo tema a ser abordado, através de diálogos e discussões acerca de temas básicos considerados fundamentais para o entendimento do conteúdo a ser apresentado. A avaliação formativa será feita através da observação do engajamento e da fluência dos discentes com as atividades propostas. A avaliação somativa, por sua vez, será efetuada através da aplicação das atividades de avaliação, denominados respectivamente de P1,P2 e P3.
A média final parcial (NFP) é dada pela seguinte média:
 $MFP = 0,3 \cdot P1 + 0,35 \cdot P2 + 0,35 \cdot P3$
onde:
P1 = nota da primeira avaliação individual e sem consulta;
P2 = nota da segunda avaliação individual e sem consulta;
P3 = nota da terceira avaliação individual e sem consulta.

O aluno que obtiver MFP maior ou igual a 6,0 e no mínimo 75% de frequência estará aprovado.

Para o aluno que não atingir a média final parcial (MFP menor que 6,00 com no mínimo 75% de frequência), será realizada uma avaliação de recuperação (AV_REC) com todo o conteúdo da disciplina (não possui caráter substitutivo). Desta forma, a média final da disciplina será calculada por:
 $MF = 0,5 \cdot MFP + 0,5 \cdot AV_REC$

Caso o aluno não possa comparecer em alguma das avaliações (por motivos que possam ser justificados segundo as normas da UNIPAMPA) e justifique sua ausência junto à secretaria acadêmica, uma avaliação será realizada em nova data escolhida pelo professor da disciplina.

Frequência: A nota final mínima para aprovação é 6,0, condicionada ao mínimo de 75% de frequência; as licenças e afastamentos discentes devem estar de acordo com as possibilidades elencadas na Resolução 29/2011 e na legislação vigente, conforme Ofício PROGRAD no 133/2019. Neste sentido, todos os alunos devem acompanhar sua frequência semanalmente no sistema.

Plágio: Constitui-se plágio a cópia parcial ou integral de materiais impressos ou da internet, bem como a utilização de ideias expostas nestes textos se não forem devidamente indicados o seu uso por citação expressa. O ambiente acadêmico é de criação, de conhecimento e de constituição de autoria, e não de cópia. Assim, a todo trabalho plagiado será atribuída nota 0,0 (zero) e não será permitido ao discente refazê-lo.

Atividades de Recuperação Preventiva do Processo de Ensino-Aprendizagem

Estratégias de recuperação de aprendizagem:
- Resolução de exercícios;
- Leitura de material complementar fornecido pelo professor.
- Contato com o professor através do endereço eletrônico: nataliaferrao@unipampa.edu.br. O horário de atendimento exclusivo aos alunos também será informado. Para atendimento nos demais dias e horários é recomendado que o aluno realize um agendamento por E-mail ou com mensagem pelo Moodle.
Estratégias de recuperação de desempenho:
- Caso o aluno tenha 75% de frequência na disciplina e média inferior a 6,0, o aluno poderá realizar uma avaliação de recuperação, referente a todo conteúdo da disciplina.

Cronograma e Programa do Componente Curricular - Presencial

Data	Número da aula	Carga horária	Tipo	Conteúdos/Descrição
11/03/2026	1	55 Min	Presencial - Teórica	Semana de acolhida.
11/03/2026	2	55 Min	Presencial - Teórica	Semana de acolhida.
13/03/2026	3	55 Min	Presencial - Teórica	Semana de acolhida.
13/03/2026	4	55 Min	Presencial - Teórica	Semana de acolhida.
18/03/2026	5	55 Min	Presencial - Teórica	Apresentação da disciplina e plano de ensino e motivação para o curso.
18/03/2026	6	55 Min	Presencial - Teórica	Sistemas de Equações Lineares.
20/03/2026	7	55 Min	Presencial - Teórica	Matrizes.
20/03/2026	8	55 Min	Presencial - Teórica	Matrizes. Operações elementares para resolução de sistemas.
25/03/2026	9	55 Min	Presencial - Teórica	Eliminação Gaussiana. Métodos de Eliminação.
25/03/2026	10	55 Min	Presencial - Teórica	Eliminação Gaussiana. Métodos de Eliminação.
27/03/2026	11	55 Min	Presencial - Teórica	Matrizes e Determinantes
27/03/2026	12	55 Min	Presencial - Teórica	Matrizes e Determinantes

01/04/2026	13	55 Min	Presencial - Teórica	Matriz inversa.
01/04/2026	14	55 Min	Presencial - Teórica	Matriz inversa por operações elementares.
08/04/2026	15	55 Min	Presencial - Teórica	Avaliação 1.
08/04/2026	16	55 Min	Presencial - Teórica	Avaliação 1.
10/04/2026	17	55 Min	Presencial - Teórica	Espaços vetoriais: conceito de estrutura de corpo.
10/04/2026	18	55 Min	Presencial - Teórica	Espaços vetoriais: conceito de estrutura de corpo.
15/04/2026	19	55 Min	Presencial - Teórica	Semana Acadêmica.
15/04/2026	20	55 Min	Presencial - Teórica	Semana Acadêmica.
17/04/2026	21	55 Min	Presencial - Teórica	Semana Acadêmica.
17/04/2026	22	55 Min	Presencial - Teórica	Semana Acadêmica.
22/04/2026	23	55 Min	Presencial - Teórica	Subespaço vetorial.
22/04/2026	24	55 Min	Presencial - Teórica	Subespaço vetorial.
24/04/2026	25	55 Min	Presencial - Teórica	Vetores no plano e no espaço.
24/04/2026	26	55 Min	Presencial - Teórica	Vetores no plano e no espaço.
29/04/2026	27	55 Min	Presencial - Teórica	Combinação linear.
29/04/2026	28	55 Min	Presencial - Teórica	Combinação linear.
06/05/2026	29	55 Min	Presencial - Teórica	Dependência e independência linear.
06/05/2026	30	55 Min	Presencial - Teórica	Dependência e independência linear.
08/05/2026	31	55 Min	Presencial - Teórica	Base de um espaço vetorial.
08/05/2026	32	55 Min	Presencial - Teórica	Base de um espaço vetorial.
13/05/2026	33	55 Min	Presencial - Teórica	Base de um espaço vetorial.
13/05/2026	34	55 Min	Presencial - Teórica	Mudança de base.
15/05/2026	35	55 Min	Presencial - Teórica	Mudança de base.
15/05/2026	36	55 Min	Presencial - Teórica	Mudança de base.
20/05/2026	37	55 Min	Presencial - Teórica	Avaliação 2.
20/05/2026	38	55 Min	Presencial - Teórica	Avaliação 2.
22/05/2026	39	55 Min	Presencial - Teórica	Espaços com produto interno: conceito.
22/05/2026	40	55 Min	Presencial - Teórica	Espaços com produto interno: conceito.

27/05/2026	41	55 Min	Presencial - Teórica	Espaços com produto interno.
27/05/2026	42	55 Min	Presencial - Teórica	Espaços com produto interno.
29/05/2026	43	55 Min	Presencial - Teórica	Ortogonalização de $\text{Gr}_n(\mathbb{R})$ Schmidt.
29/05/2026	44	55 Min	Presencial - Teórica	Ortogonalização de $\text{Gr}_n(\mathbb{R})$ Schmidt.
03/06/2026	45	55 Min	Presencial - Teórica	Transformações lineares.
03/06/2026	46	55 Min	Presencial - Teórica	Transformações lineares.
10/06/2026	47	55 Min	Presencial - Teórica	Núcleo e imagem de uma transformação linear.
10/06/2026	48	55 Min	Presencial - Teórica	Núcleo e imagem de uma transformação linear.
12/06/2026	49	55 Min	Presencial - Teórica	Transformações lineares inversíveis.
12/06/2026	50	55 Min	Presencial - Teórica	Transformações lineares inversíveis.
17/06/2026	51	55 Min	Presencial - Teórica	Autovalores e autovetores: conceito.
17/06/2026	52	55 Min	Presencial - Teórica	Autovalores e autovetores: conceito.
19/06/2026	53	55 Min	Presencial - Teórica	Polinômio Característico.
19/06/2026	54	55 Min	Presencial - Teórica	Polinômio Característico.
24/06/2026	55	55 Min	Presencial - Teórica	Cálculo de Autovalores e Autovetores.
24/06/2026	56	55 Min	Presencial - Teórica	Cálculo de Autovalores e Autovetores.
26/06/2026	57	55 Min	Presencial - Teórica	Cálculo de Autovalores e Autovetores.
26/06/2026	58	55 Min	Presencial - Teórica	Diagonalização de operadores.
01/07/2026	59	55 Min	Presencial - Teórica	Semana de TCCs.
01/07/2026	60	55 Min	Presencial - Teórica	Semana de TCCs.
03/07/2026	61	55 Min	Presencial - Teórica	Semana de TCCs.
03/07/2026	62	55 Min	Presencial - Teórica	Semana de TCCs.
08/07/2026	63	55 Min	Presencial - Teórica	Avaliação 3.
08/07/2026	64	55 Min	Presencial - Teórica	Avaliação 3.
15/07/2026	65	55 Min	Presencial - Teórica	Avaliação de recuperação.
15/07/2026	66	55 Min	Presencial - Teórica	Avaliação de recuperação.

Atendimento aos Acadêmicos				
Dia da Semana	Início	Final	Local	Observação

Terça-feira	15:30:00	17:00:00	Sala 323.
Ações Interdisciplinares entre Ensino-Pesquisa-Extensão			
No se aplica.			
Outras Ações			
No se aplica.			
Bibliografia Básica			
ANTON, H. Álgebra Linear com Aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2001. BOLDRINI, J. L. et al. Álgebra Linear. Rio de Janeiro: Harbra, 1984. LEON, S. J. Álgebra Linear com Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 1999. BIBLIOGRAFIA MAIS ATUALIZADA PODER SER INDICADA PELO PROFESSOR DURANTE O SEMESTRE.			
Bibliografia Complementar			
CALLIOLI, C.; DOMINGUES, H. H.; COSTA, R. C. F. Álgebra Linear e Aplicações. 6. ed. São Paulo: Atual, 1995. GONÇALVES, M. B.; FLEMMING, D. M. Cálculo B: funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. LARSON, R. Elementos de álgebra linear. São Paulo: Cengage Learning, 2017. LAY, D. Álgebra linear e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 1999. STRANG, G. Linear algebra and its applications. 3. ed. Fort Worth, TX: ort Worth, 2006.			

Autenticação digital disponível até 13/10/2026 em <https://guri.unipampa.edu.br/ptl/publico/autenticar/D7E36F6F>